

Relatório de Critérios de Aceite — HU #9862

Inicialização e Navegação Cartográfica Livre

Painel de Georreferenciamento (rota /georreferenciamento) · módulo client · Evidências end-to-end no app real

Gerado em: 09/07/2026

Critérios: CA01, CA02 e CA17–CA36 (22 critérios)

Ambiente: API Sail/PostgreSQL · fila geo · client Vite :5175 (não-mock) → http://localhost/api

Perfil de acesso: Master (CPF 27043020140) com geo-panel.view — RN10/RN21

História: HU #9862 — Inicialização e Navegação Cartográfica Livre

Submódulos: client 99e397d · api 7731b50 (branch feature/geo-9862-google-satellite-zindex)

Organização (tenant): Prefeitura de Maceió (massa geo) · IBGE 2704302 · malha homologada

Ferramenta: playwright-cli (Chromium, viewport 1680x1050) + Pest

Resumo

Todos os 22 critérios de aceite da HU #9862 (CA01, CA02 e CA17–CA36) da rota /georreferenciamento do módulo client foram RE-VALIDADOS ponta a ponta, dirigindo o app real no navegador e complementando com a suíte automatizada — todos ATENDIDOS. Evidências (prints em tamanho grande) capturadas sobre o tenant geo-habilitado Prefeitura de Maceió (12 famílias geocodificadas, 1.620 setores censitários, malha municipal homologada): estado inicial neutro e centralização no município (CA01/CA17/CA20/CA33), zoom+arrasto (CA02), tela cheia e retorno preservando contexto (CA18/CA19), medição com parciais e total (CA24/CA25), barra de camadas e liga/desliga individual (CA27/CA28), busca avançada com resultados e sem resultados (CA30/CA31/CA32), resumo analítico com indicadores consolidados (CA34) e exportação XLSX/PDF refletindo filtros + bloqueio no estado neutro (CA35/CA36). As ressalvas da rodada anterior foram RESOLVIDAS: com a chave do Google Map Tiles agora configurada (VITE_GOOGLE_MAP_TILES_KEY no client + GOOGLE_MAPS_API_KEY server-side), CA22 passa a ser evidenciado com o provedor Google HABILITADO (troca OpenLayers→Google→Leaflet preservando centro/zoom/camadas) e CA26 fica PLENO com o formato satélite servido pelo Google. O débito de UX do engine Leaflet — barra de ferramentas e barra de camadas pintadas sob os panes — foi CORRIGIDO (z-[1050]) e reevidenciado no navegador. CA21 e CA23 seguem comprovados pela suíte automatizada (tenant homologado; rollback de provedor é regra de frontend). A suíte Pest de geo passou integralmente (60 testes, 204 asserções).

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA01	Estado inicial neutro com instrução	ATENDIDO · navegador
CA02	Movimentação livre no mapa	ATENDIDO · navegador
CA17	Abertura integrada à área de trabalho, com comando de expansão no cabeçalho	ATENDIDO · navegador
CA18	Expansão para tela cheia preservando o contexto de análise	ATENDIDO · navegador
CA19	Retorno ao modo integrado mantendo o contexto	ATENDIDO · navegador

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA20	Centralização automática no município do tenant com limites em destaque	ATENDIDO · navegador + automatizado
CA21	Aviso de indisponibilidade quando o município não é identificado / malha não homologada	ATENDIDO · automatizado
CA22	Troca de provedor (OpenLayers, Google, Leaflet) preservando centro/zoom/camadas	ATENDIDO · navegador
CA23	Provedor indisponível — mantém o atual, informa e preserva o trabalho	ATENDIDO · automatizado
CA24	Medição de distância com parciais e total	ATENDIDO · navegador
CA25	Limpeza da medição, pronta para nova medição	ATENDIDO · navegador
CA26	Troca de formato do mapa (ruas/satélite)	ATENDIDO · navegador
CA27	Barra lateral de camadas com “Limites dos municípios” e “Setores censitários”	ATENDIDO · navegador
CA28	Ligar/desligar camadas individualmente	ATENDIDO · navegador
CA29	Nova camada publicada pelo Administrador aparece desligada por padrão	ATENDIDO · navegador
CA30	Busca avançada em janela sobreposta com critérios combinados escopados ao tenant	ATENDIDO · navegador
CA31	Aplicação da busca reflete no mapa (foco + projeção)	ATENDIDO · navegador
CA32	Busca sem resultados — informa e mantém a visualização anterior	ATENDIDO · navegador
CA33	Resumo analítico recolhido por padrão com comando de expansão	ATENDIDO · navegador
CA34	Expansão do resumo com indicadores consolidados (inclui indicador fixo)	ATENDIDO · navegador
CA35	Exportação do resumo no formato escolhido, refletindo filtros/camadas ativos	ATENDIDO · navegador
CA36	Exportação bloqueada sem filtro ativo, com orientação	ATENDIDO · navegador

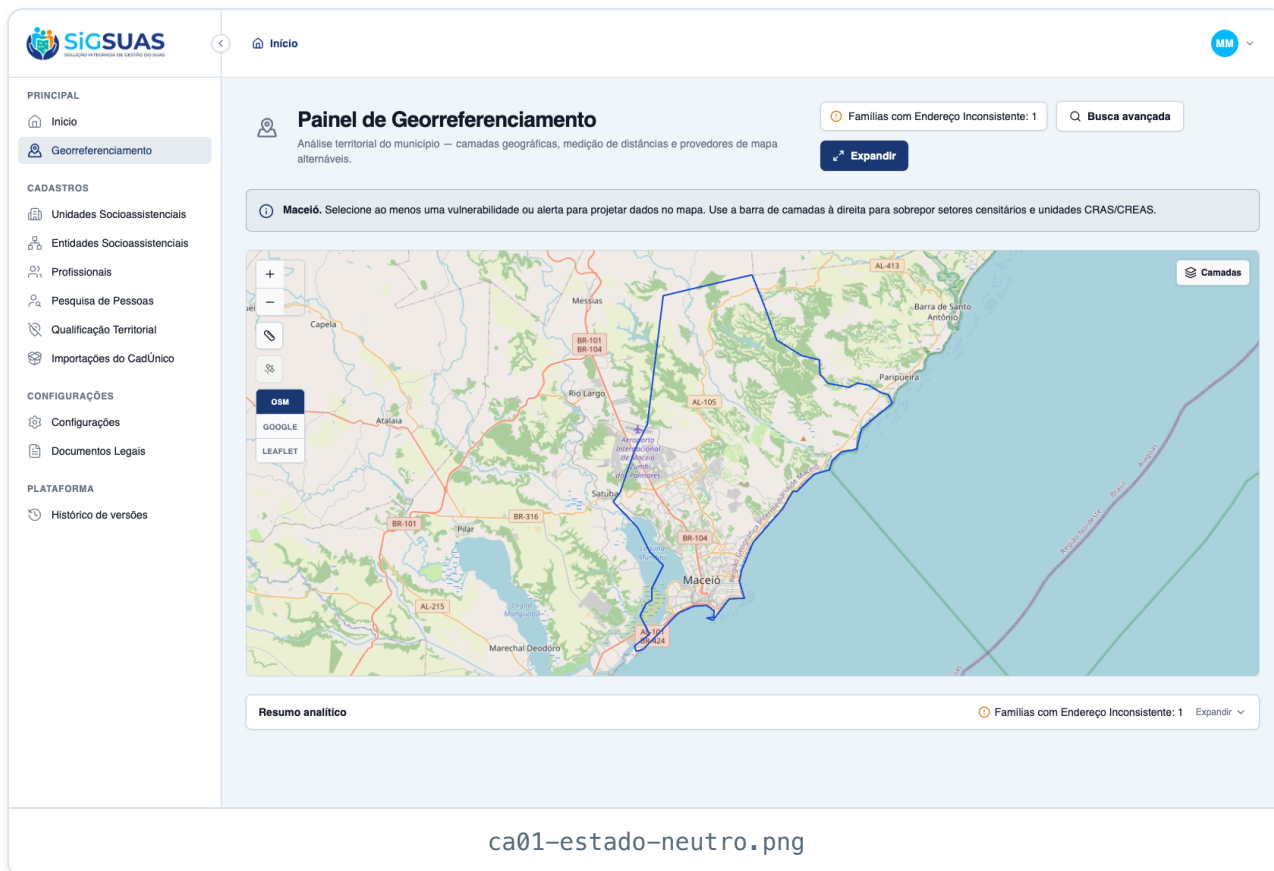
CA01 — Estado inicial neutro com instrução **ATENDIDO · navegador**

Critério (Gherkin): Dado que sou um Profissional com o perfil habilitado e acesso o painel de Georreferenciamento, Quando a interface termina de carregar, Então o sistema exibe os limites do meu município em mapa limpo (sem manchas), mantém o painel lateral de setores censitários zerado e apresenta o alerta visual correspondente.

Como foi testado: Login como master do tenant **Prefeitura de Maceió** (CPF 27043020140) e navegação para /app/georreferenciamento. Observado o carregamento inicial do painel sem nenhum filtro aplicado.

Resultado observado:

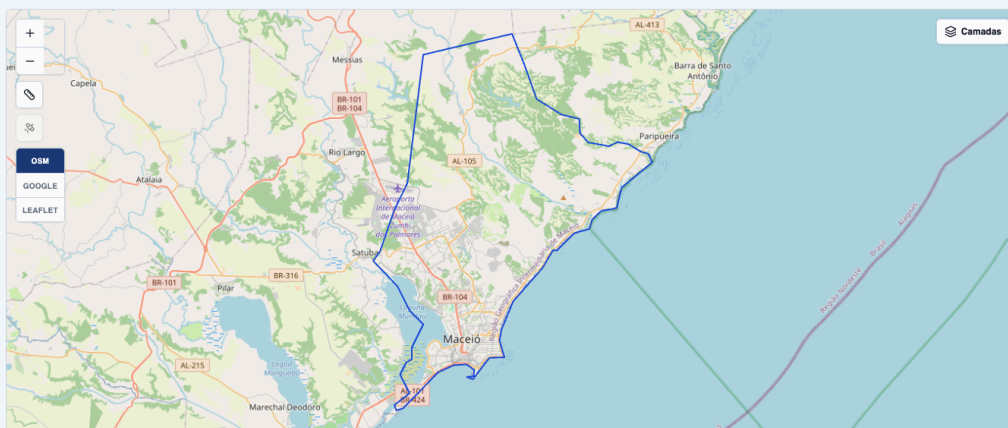
- O mapa abre limpo (sem manchas de calor), exibindo os limites do município de Maceió destacados em azul.
- Alerta de estado neutro visível: “Maceió. Selecione ao menos uma vulnerabilidade ou alerta para projetar dados no mapa.”
- A faixa lateral/inferior de setores censitários fica zerada (todos os setores com contagem 0 — ver evidência complementar).
- Indicador fixo “Famílias com Endereço Inconsistente: 1” presente no cabeçalho (RN07).



 Busca avançada

Expandir

 **Maceió.** Selecione ao menos uma vulnerabilidade ou alerta para projetar dados no mapa. Use a barra de camadas à direita para sobrepor setores censitários e unidades CRAS/CREAS.



Resumo analítico

 Famílias com Endereço Inconsistente: 1 Expandir

ca33-resumo-neutro-zerado.png

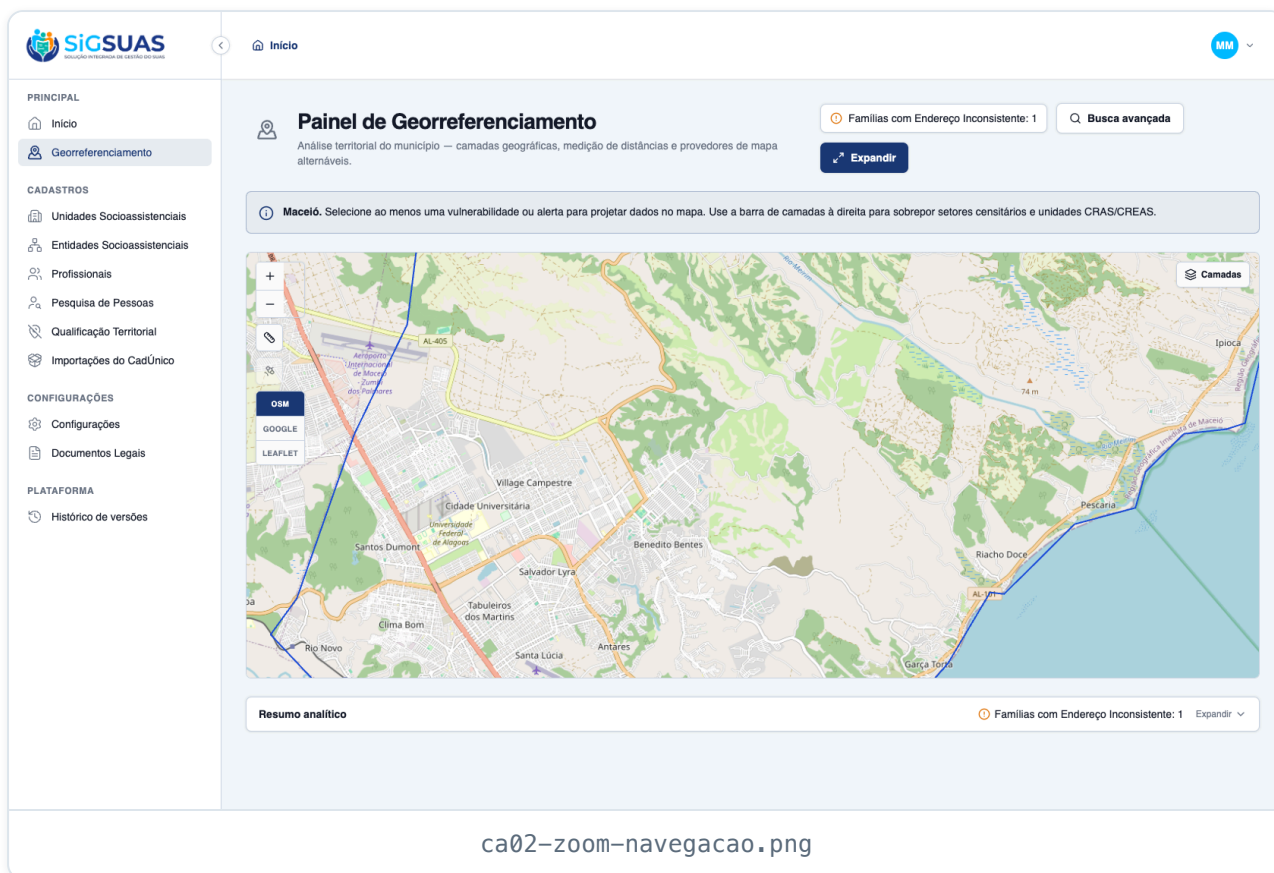
CA02 — Movimentação livre no mapa ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que estou visualizando o mapa do município, Quando utilizo os botões de controle de zoom ou cliço e arrasto o mouse sobre a tela, Então o sistema responde executando a aproximação, distanciamento ou o deslocamento por arrasto na direção comandada.

Como foi testado: Acionados os botões de zoom (+) da barra de ferramentas três vezes; o arrasto livre (pan) é suportado pelo engine de mapa (OpenLayers/Leaflet).

Resultado observado:

- O mapa aproxima progressivamente, revelando o detalhe urbano de Maceió (aproximação/distanciamento funcionais).
- Os controles de zoom in/out e o arrasto (pan) respondem na direção comandada.



ca02-zoom-navegacao.png

CA17 — Abertura integrada à área de trabalho, com comando de expansão no cabeçalho

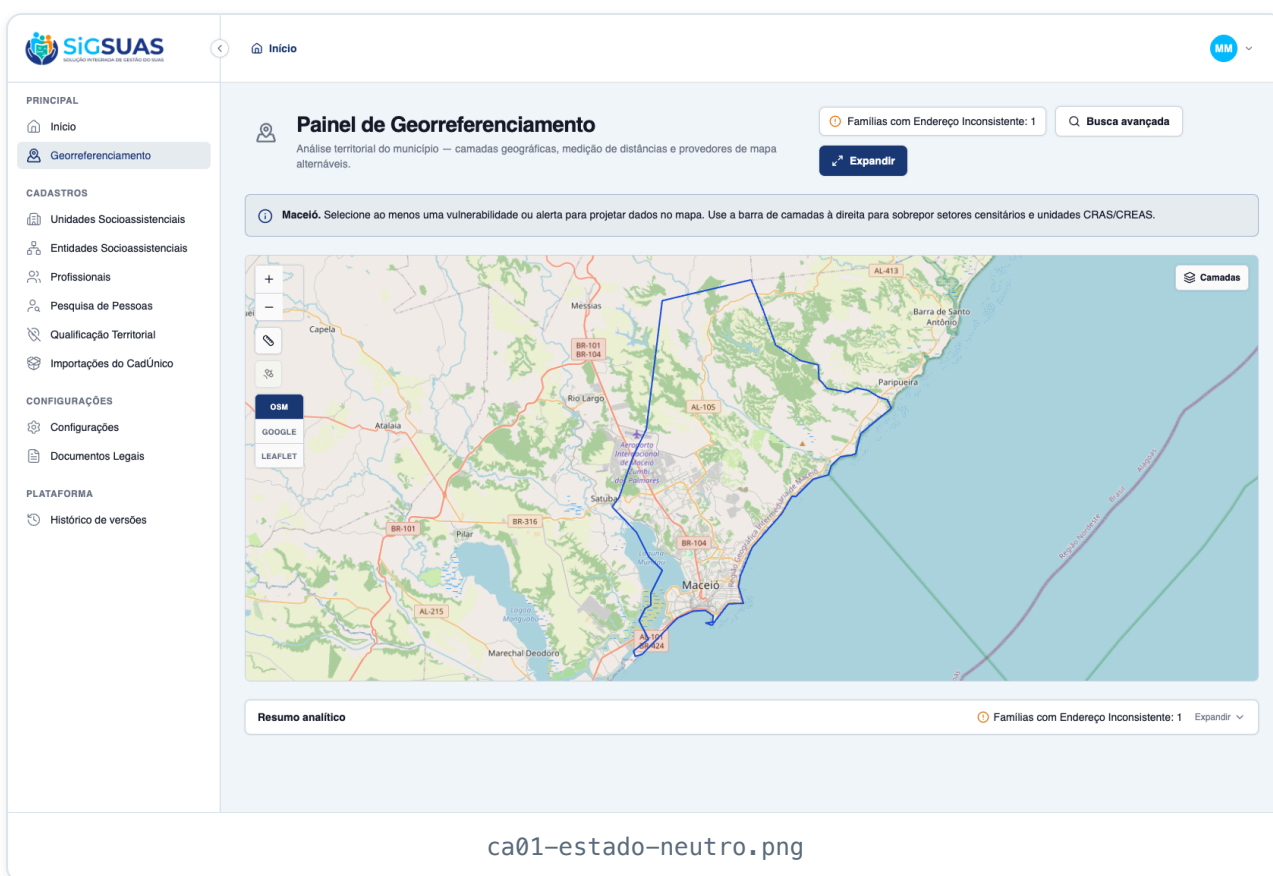
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): A abertura padrão do painel de Georreferenciamento deve ocorrer de forma integrada à área de trabalho do sistema. Quando a interface terminar de carregar, o painel deve ser exibido dentro do shell da aplicação, com o comando de expansão visível no cabeçalho.

Como foi testado: Observado o carregamento padrão do painel dentro do shell (sidebar de navegação + cabeçalho da aplicação).

Resultado observado:

- O painel é exibido integrado ao shell (menu lateral “PRINCIPAL / CADASTROS / ...” e cabeçalho preservados).
- O comando “Expandir” está visível no cabeçalho do painel.



CA18 — Expansão para tela cheia preservando o contexto de análise

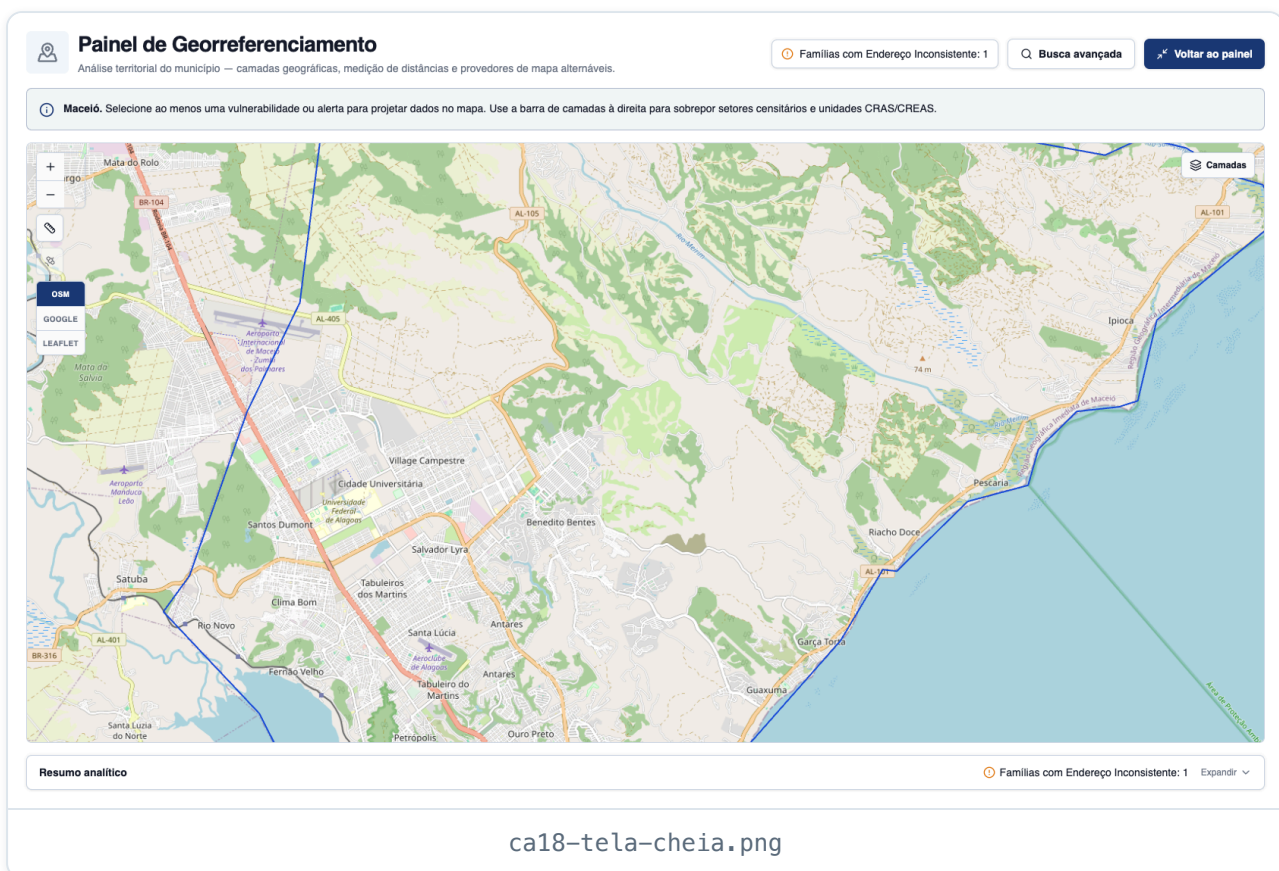
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): A expansão para tela cheia deve preservar o contexto de análise do usuário. Ao acionar o comando de expandir, o painel deve ocupar a tela inteira mantendo a mesma posição no mapa, nível de zoom, provedor de visualização, camadas ativas e filtros aplicados, além de exibir o comando para retorno ao modo integrado.

Como foi testado: Com o filtro **Bolsa Família** aplicado (manchas de calor projetadas, provedor OSM), acionado o comando “Expandir”.

Resultado observado:

- O painel passa a ocupar a tela inteira (shell recolhido).
- Contexto preservado: mesma posição/zoom em Maceió, provedor OSM, projeção de calor e chip “Filtros ativos: Bolsa Família” mantidos.
- Surge o comando “Voltar ao painel” para retorno ao modo integrado.



ca18-tela-cheia.png

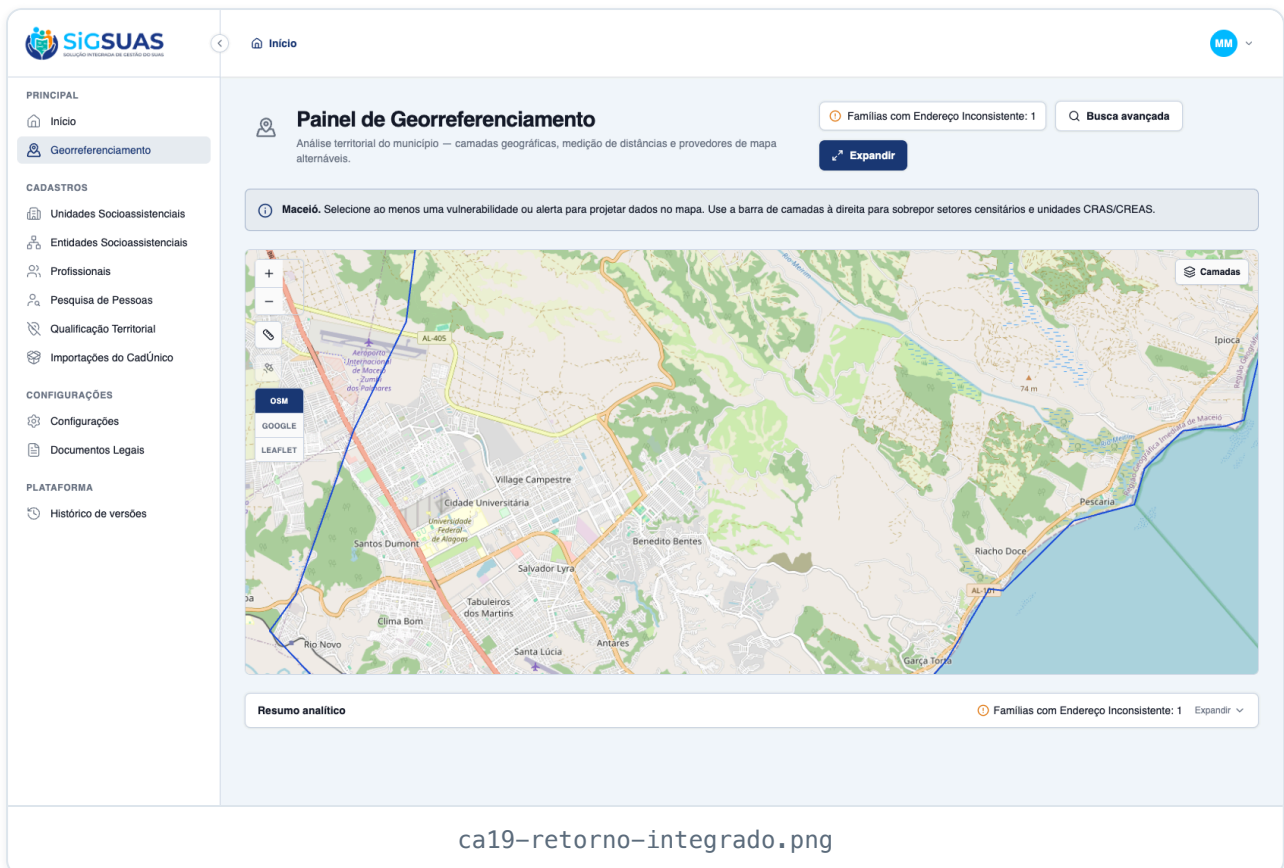
CA19 — Retorno ao modo integrado mantendo o contexto ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): O retorno ao modo integrado deve manter integralmente o contexto de análise. Ao sair da tela cheia, o painel deve voltar ao modo integrado preservando a posição do mapa, zoom, provedor, camadas e filtros ativos.

Como foi testado: A partir da tela cheia, acionado “Voltar ao painel”.

Resultado observado:

- O painel retorna ao modo integrado (shell restaurado, comando “Expandir” de volta).
- Contexto preservado: filtro “Bolsa Família”, provedor OSM e posição/zoom mantidos (nenhuma nova requisição — alternância é puro estado de frontend).



CA20 — Centralização automática no município do tenant com limites em destaque

ATENDIDO · navegador + automatizado

Critério (Gherkin): O mapa deve ser centralizado automaticamente no município do tenant quando houver endereço com município identificado. Ao carregar o painel, o sistema deve abrir o mapa centralizado nesse município e exibir seus limites geográficos em destaque.

Como foi testado: Carregado o painel do tenant Maceió (endereço do tenant com município identificado — IBGE 2704302). Complementado pelo teste automatizado que valida o retorno do município com geometria e centróide.

Resultado observado:

- O mapa abre centralizado em Maceió, com os limites municipais destacados em azul.
- Pest: “it returns the tenant municipality with geometry, centroid ...” — contrato do endpoint `geo-panel/context` confirmado.

The screenshot displays the SiGSMAS web application interface. On the left is a sidebar menu with categories: PRINCIPAL (Início, Georreferenciamento), CADASTROS (Unidades Socioassistenciais, Entidades Socioassistenciais, Profissionais, Pesquisa de Pessoas, Qualificação Territorial, Importações do CadÚnico), CONFIGURAÇÕES (Configurações, Documentos Legais), and PLATAFORMA (Histórico de versões). The main content area is titled 'Painel de Georreferenciamento' and includes a sub-header 'Análise territorial do município — camadas geográficas, medição de distâncias e provedores de mapa alternáveis.' Below this is a map of Maceió, Alagoas, with the municipal boundary highlighted in blue. The map includes various geographical features like rivers, roads, and urban areas. At the bottom of the map area, there is a 'Resumo analítico' section and a status indicator 'Famílias com Endereço Inconsistente: 1'. The interface also features a search bar, a 'Busca avançada' button, and a 'Expandir' button.

ca01-estado-neutro.png

CA21 — Aviso de indisponibilidade quando o município não é identificado / malha não homologada

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Quando o município do tenant não puder ser identificado ou sua malha não estiver homologada, o sistema deve exibir um aviso claro informando a indisponibilidade. Nessa situação, nenhum dado deve ser projetado no mapa.

Como foi testado: O tenant usado nas evidências de navegador é geo-habilitado (malha de Maceió homologada), portanto o caminho de indisponibilidade é comprovado pela suíte automatizada (ver Anexo), que cobre tanto a ausência de município quanto a geometria inativa.

Resultado observado:

- Pest: “it responds 409 geo_panel.city_unavailable when the tenant has no registered municipality”.
- Pest: “it responds 409 when the municipality geometry exists but is inactive” — nenhum dado projetado; a UI exibe o aviso `<code>data-testid="geo-city-unavailable"</code>`.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA22 — Troca de provedor (OpenLayers, Google, Leaflet) preservando centro/zoom/camadas

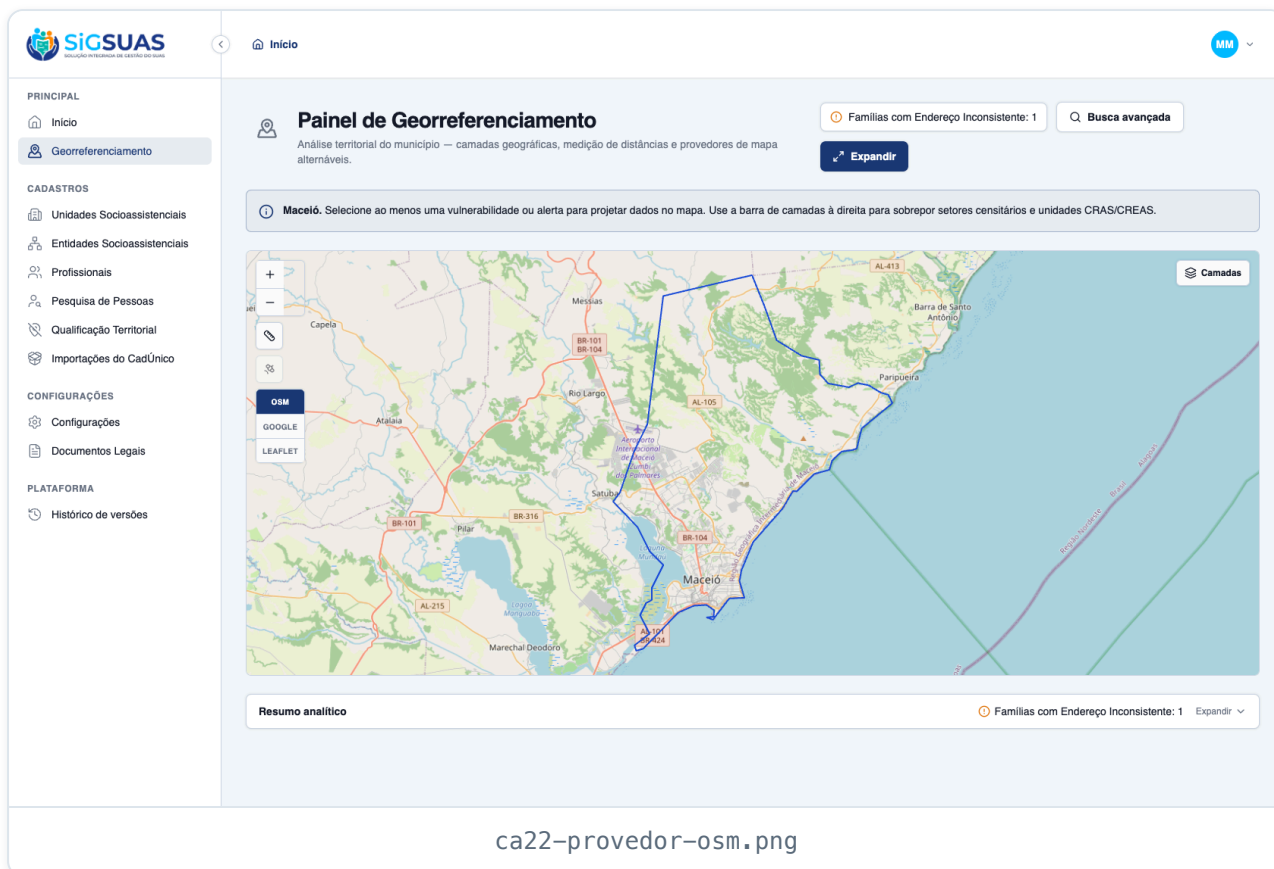
ATENDIDO · navegador

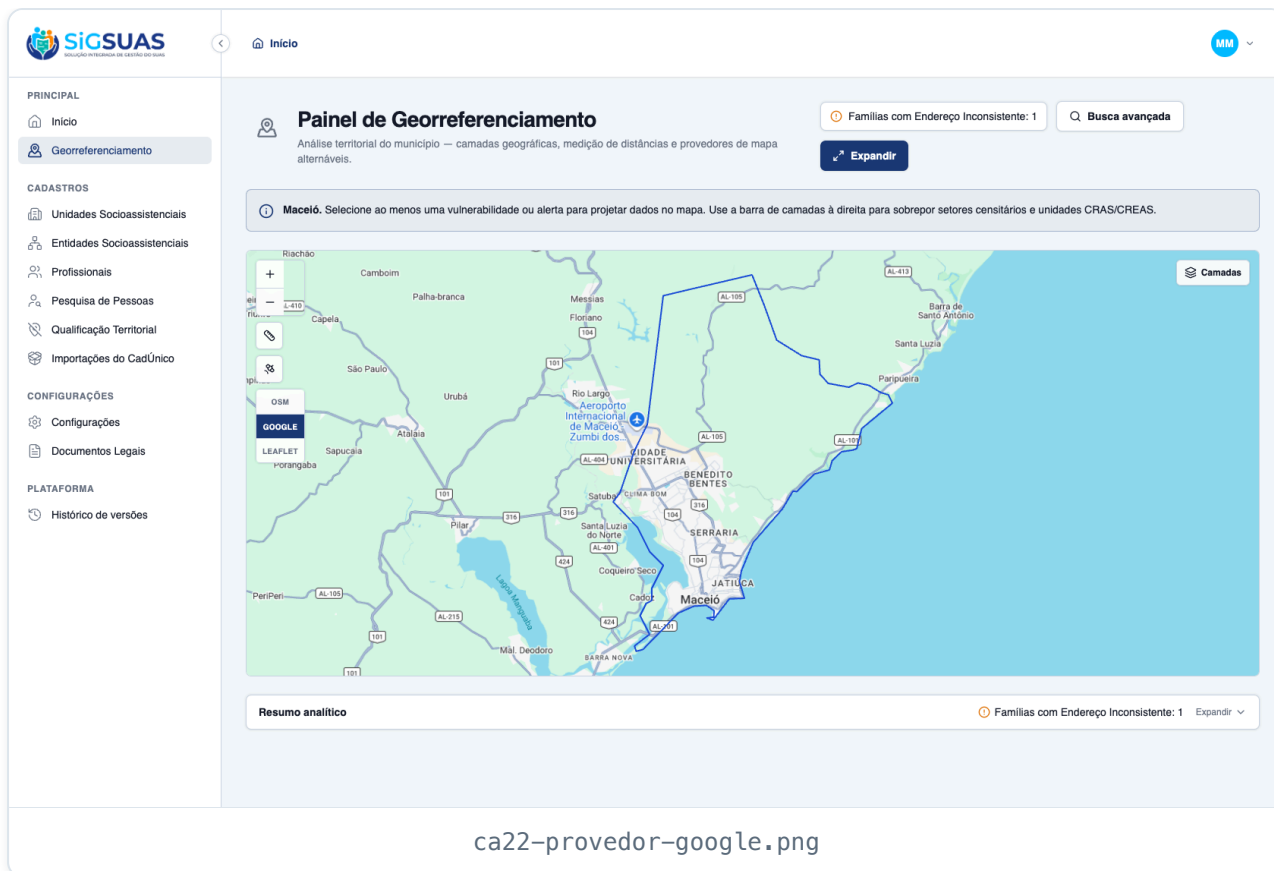
Critério (Gherkin): A troca de provedor de visualização deve permitir alternar entre OpenLayers, Google Maps e Leaflet. Ao selecionar outro provedor na barra de ferramentas, o mapa deve ser rerepresentado no provedor escolhido mantendo o mesmo ponto central, nível de zoom e camadas ativas.

Como foi testado: Na barra de ferramentas, alternado o provedor **OpenLayers (OSM)** → **Google** → **Leaflet**. Com a chave configurada, a opção **Google** aparece HABILITADA; cada troca cria o novo engine (build-then-swap) e rerepresenta o mapa preservando centro, zoom e camadas.

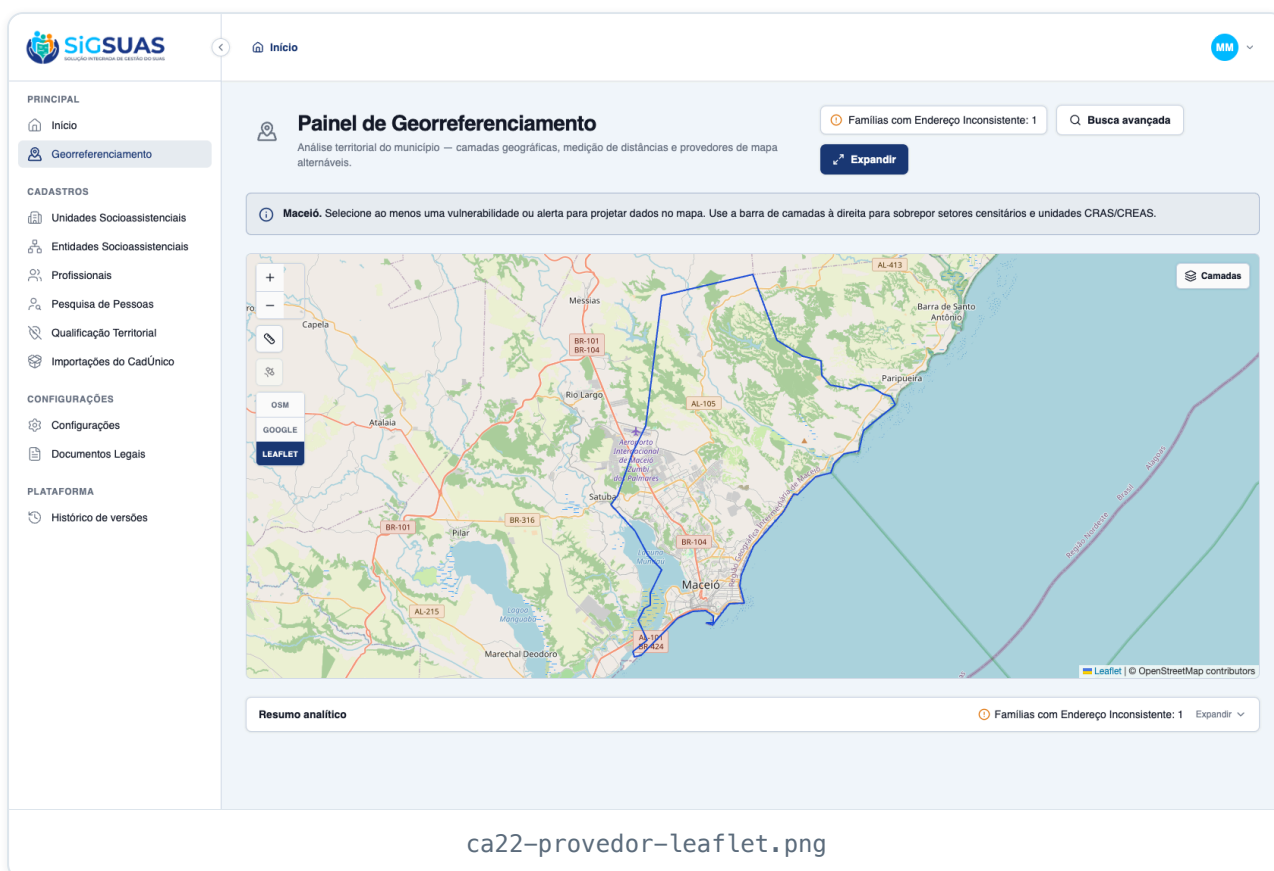
Resultado observado:

- OpenLayers→Google: o mapa é rerepresentado com os tiles do Google (session `client/geo-panel/map-tiles/session` → 200) mantendo o centro em Maceió e o nível de zoom; o seletor marca GOOGLE como ativo.
- Google→Leaflet: o mapa passa ao engine Leaflet (atribuição “Leaflet | © OpenStreetMap contributors”) preservando centro/zoom; o formato retorna a “ruas” (satélite só existe no provedor Google).
- Débito de UX RESOLVIDO: sob o engine Leaflet, a barra de ferramentas e a barra de camadas agora ficam ACIMA dos panes do Leaflet (z-[1050]), plenamente visíveis — antes ficavam pintadas por baixo (z-20).

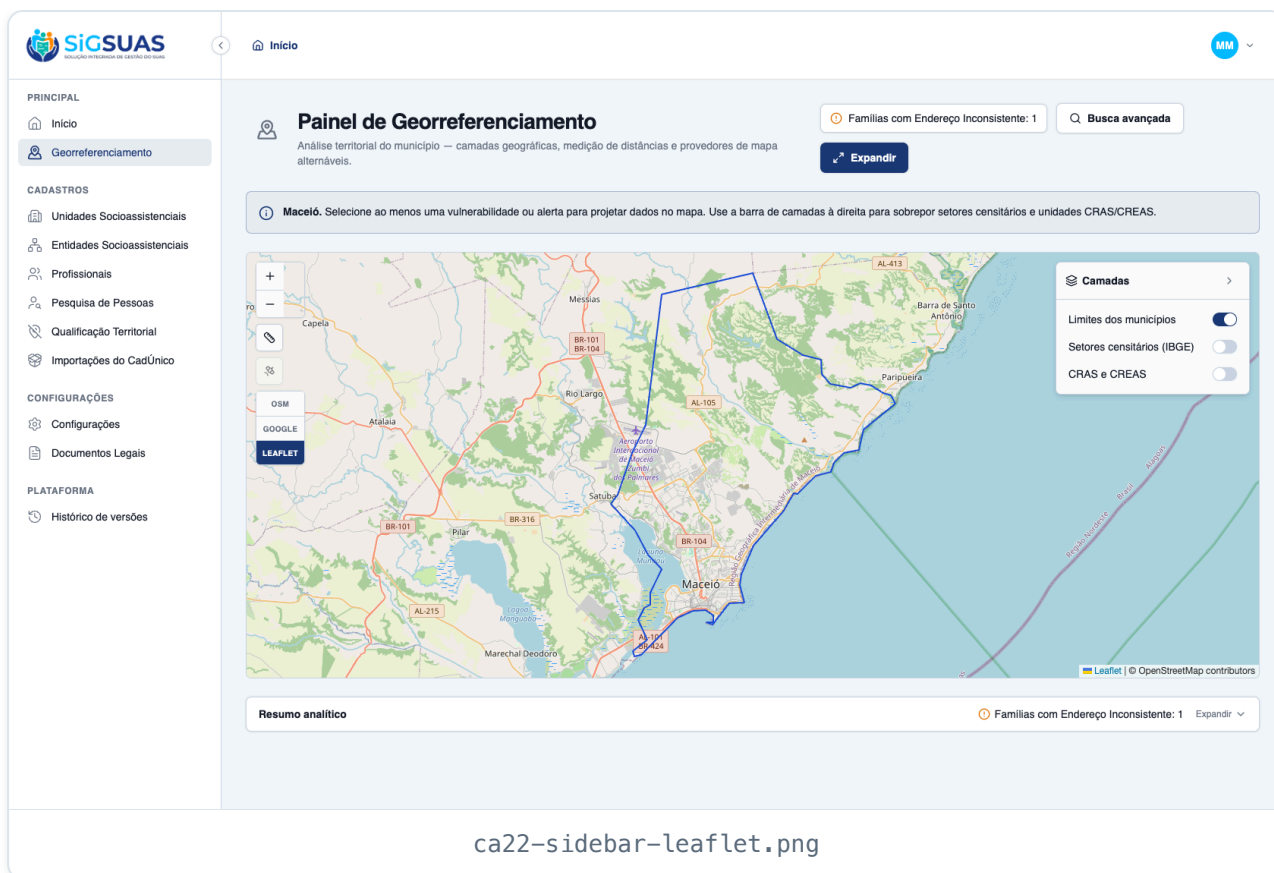




ca22-provedor-google.png



ca22-provedor-leaflet.png



ca22-sidebar-leaflet.png

CA23 — Provedor indisponível — mantém o atual, informa e preserva o trabalho

ATENDIDO · automatizado

Critério (Gherkin): Caso o provedor de visualização selecionado esteja temporariamente indisponível, o sistema deve manter o provedor atual, exibir uma mensagem informativa e preservar o trabalho em andamento.

Como foi testado: Comportamento de rollback “build-then-swap” do provedor: o engine só é trocado após a nova instância montar com sucesso; falha mantém o engine atual intacto e emite toast informativo. Coberto pelo teste unitário de frontend `useMapProvider.test.ts` e pelo handler `onSetProvider` (toast `geo-panel.toast.provider_unavailable`).

Resultado observado:

- Em caso de falha ao trocar de provedor, o engine atual (incluindo a medição em andamento) permanece intacto — nada é destruído.
- É exibida a mensagem informativa “O provedor selecionado está indisponível...”, preservando o trabalho em andamento.

Evidência por cobertura automatizada — ver Anexo.

CA24 — Medição de distância com parciais e total ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): A ferramenta de medição de distância deve permitir que o usuário marque dois ou mais pontos no mapa. Durante a medição, o sistema deve exibir a distância parcial entre os pontos e a distância total do trajeto marcado.

Como foi testado: Ativada a ferramenta de medição (ícone régua) e marcados três pontos no mapa (duplo-clique para encerrar o trajeto).

Resultado observado:

- Painel “MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA” exibe as distâncias parciais: Trecho 1 = 5,59 km e Trecho 2 = 4,29 km.
- Distância total do trajeto: 9,88 km (cálculo geodésico unificado, idêntico entre provedores).

A imagem é uma captura de tela da interface do sistema SiGSUAS, especificamente a aba "Georreferenciamento". No topo, há uma barra de navegação com o logo do SiGSUAS, um botão "Início" e um perfil de usuário. O menu lateral à esquerda contém categorias como "PRINCIPAL", "CADASTROS" e "CONFIGURAÇÕES", com subitens como "Unidades Socioassistenciais", "Entidades Socioassistenciais", "Profissionais", "Pesquisa de Pessoas", "Qualificação Territorial", "Importações do CadÚnico", "Configurações", "Documentos Legais", "Histórico de versões", etc. O painel principal, intitulado "Painel de Georreferenciamento", apresenta uma descrição da funcionalidade e um botão "Expandir". Abaixo, há uma instrução para o município de Maceió sobre a seleção de vulnerabilidade ou alerta. O mapa centralizado mostra a cidade de Maceió com uma rota traçada em amarelo. Um pop-up "MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA" no canto inferior esquerdo do mapa exibe os seguintes dados: Trecho 1 = 5,59 km, Trecho 2 = 4,29 km e Total = 9,88 km. No canto superior direito do mapa, há uma barra de camadas ("Camadas") e uma busca avançada. Na base do mapa, há um "Resumo analítico" e uma notificação sobre famílias com endereço inconsistente.

ca24-medicao.png

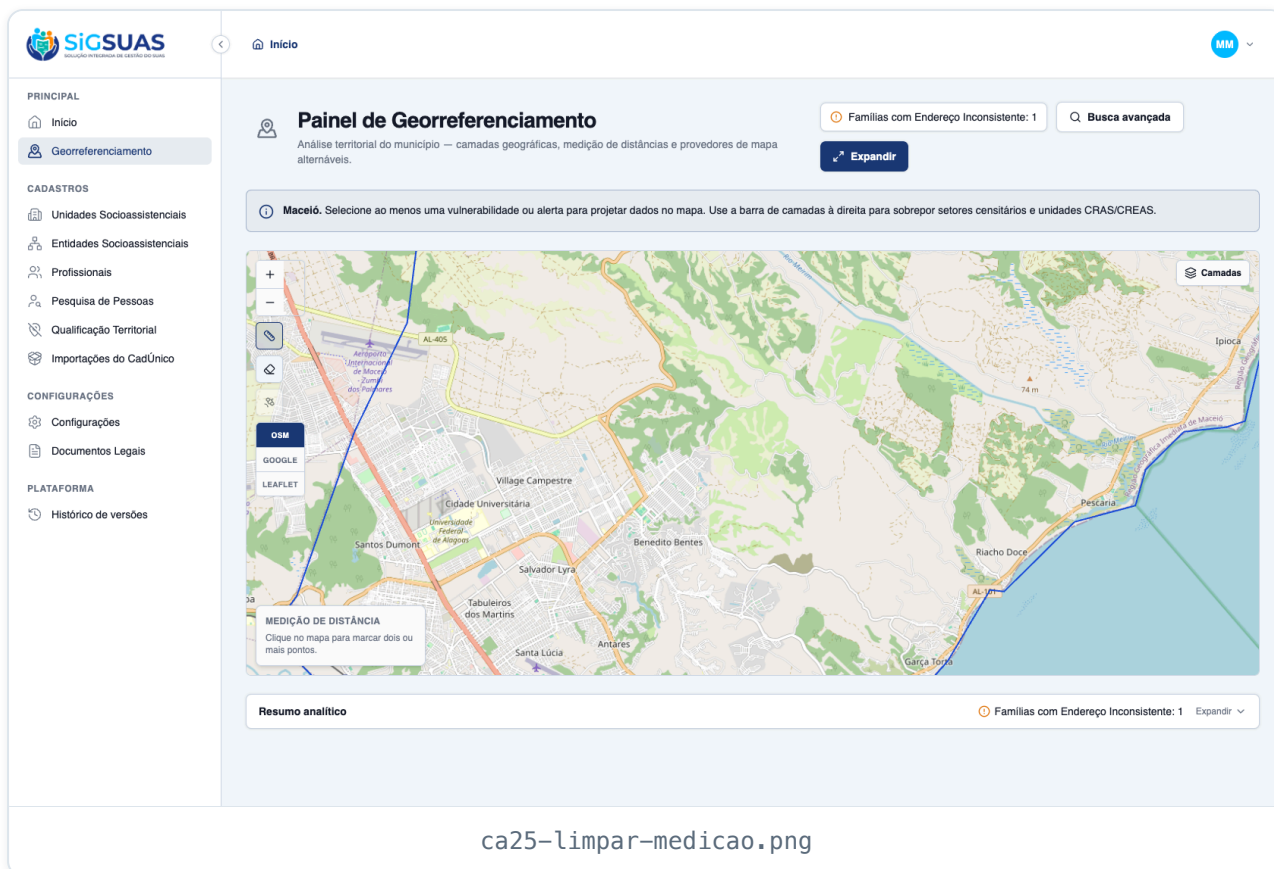
CA25 — Limpeza da medição, pronta para nova medição ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): A limpeza da medição deve permitir remover os pontos e valores exibidos no mapa. Após acionar o comando de limpar medição, a ferramenta deve ficar pronta para uma nova medição.

Como foi testado: Acionado o comando “Limpar medição” (ícone borracha).

Resultado observado:

- Os pontos e os valores (parciais/total) são removidos do painel.
- A ferramenta volta ao estado inicial: “Clique no mapa para marcar dois ou mais pontos.” — pronta para uma nova medição.



CA26 — Troca de formato do mapa (ruas/satélite)

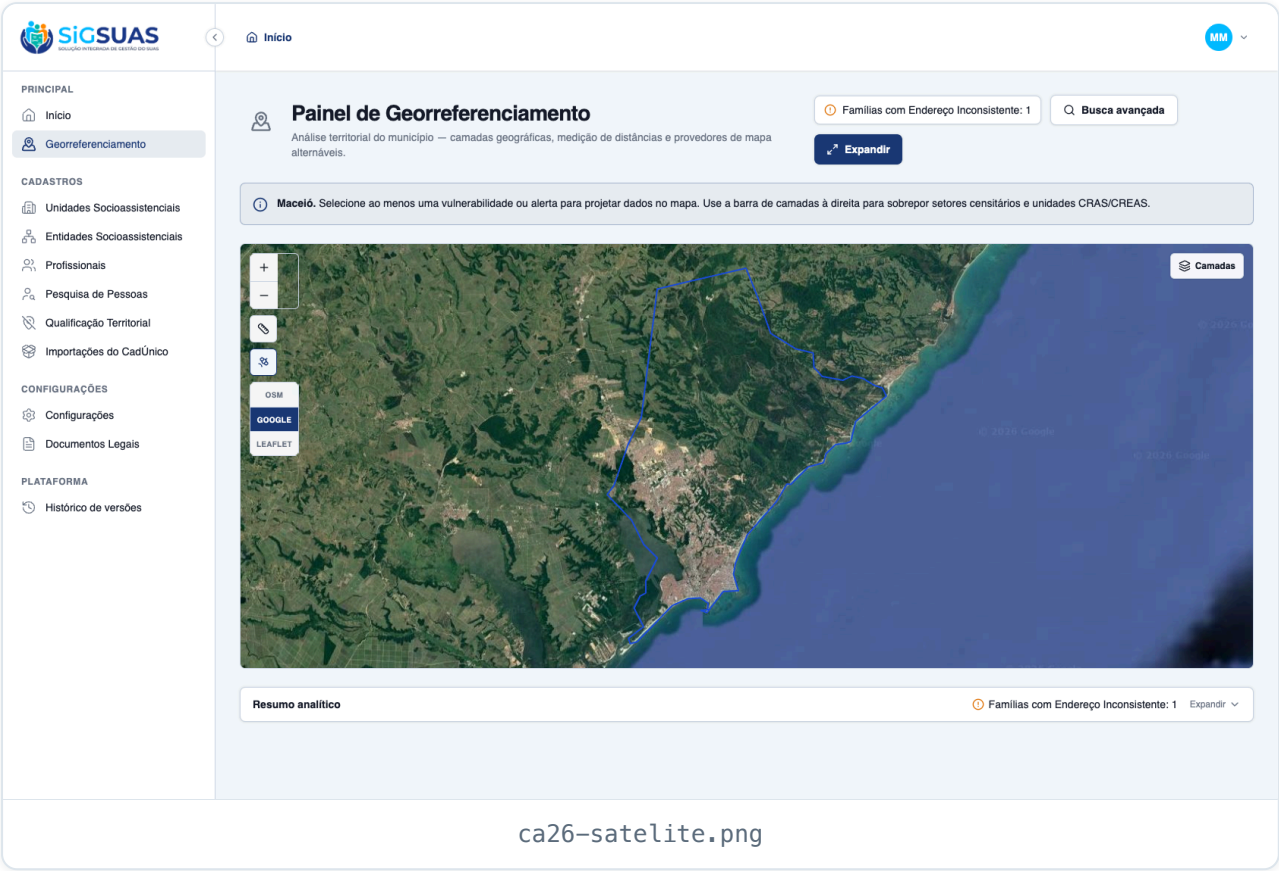
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): A troca de formato do mapa deve permitir alternar entre os formatos disponíveis, como ruas e satélite. Ao selecionar um novo formato, o mapa deve ser rerepresentado mantendo a posição, o nível de zoom e as camadas ativas.

Como foi testado: Com o provedor **Google** ativo, acionado o comando de formato (ícone satélite) para alternar **ruas** ↔ **satélite**. Com a chave de tiles configurada, o formato satélite fica **HABILITADO** (antes ficava desabilitado com tooltip por falta de fonte de tiles satélite).

Resultado observado:

- Ao ativar o satélite, o mapa é rerepresentado com a imagery de satélite do Google (session `mapType=satellite` → 200; marca d'água “© 2026 Google”), preservando posição, nível de zoom e camadas ativas.
- O botão alterna para “Formato ruas”, permitindo voltar ao mapa de ruas; sob OSM/Leaflet o satélite permanece desabilitado com tooltip (somente o provedor Google serve satélite).



CA27 — Barra lateral de camadas com “Limites dos municípios” e “Setores censitários”

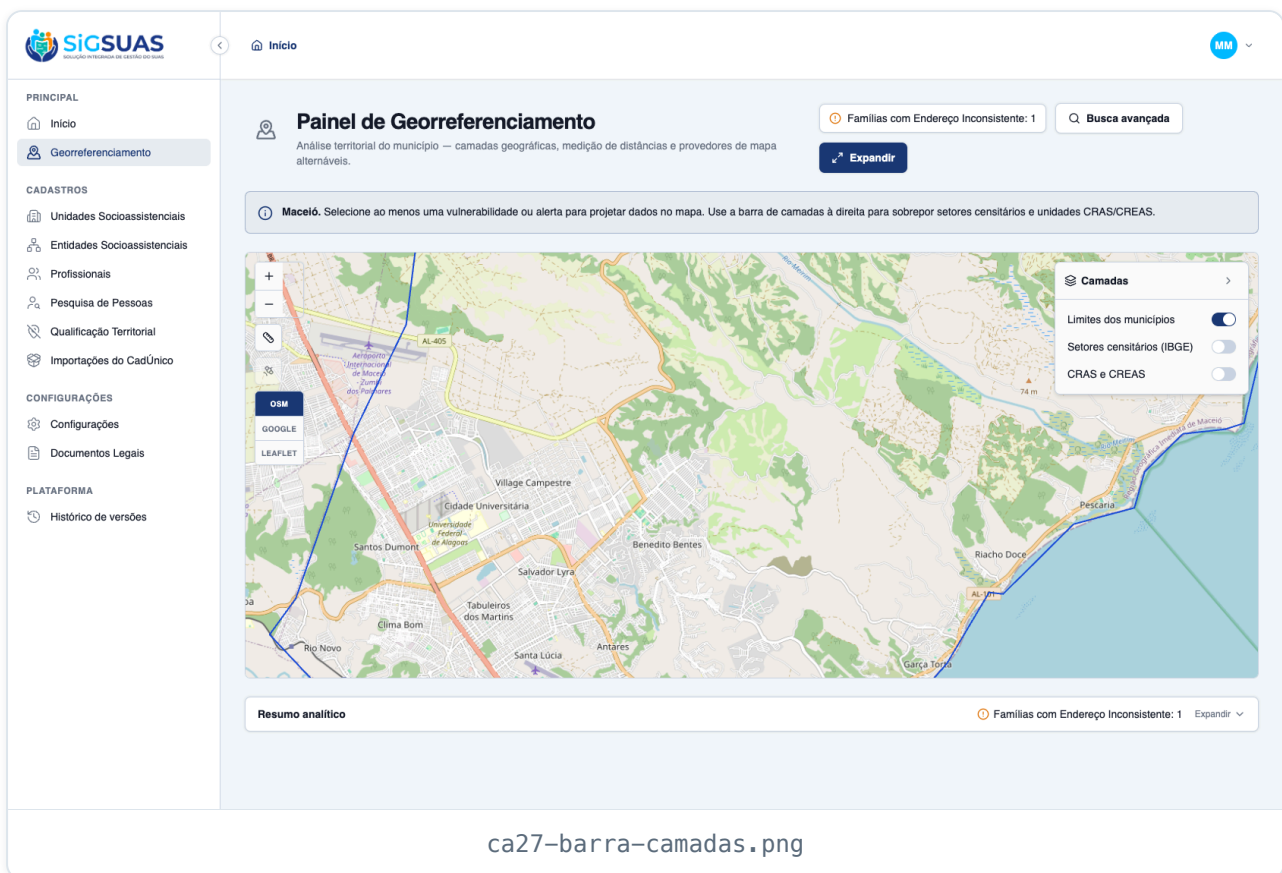
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): A barra lateral de camadas deve permitir a visualização das camadas disponíveis para o tenant. Ao acessar a barra lateral sobreposta ao lado direito do mapa, o usuário deve visualizar, no mínimo, as camadas "Limites dos municípios" e "Setores censitários", cada uma com comando individual para ligar ou desligar.

Como foi testado: Aberta a barra lateral “Camadas” sobreposta ao lado direito do mapa.

Resultado observado:

- A barra lista, no mínimo, “Limites dos municípios” e “Setores censitários (IBGE)”, além de “CRAS e CREAS”.
- Cada camada tem seu próprio comando (switch) para ligar/desligar individualmente.



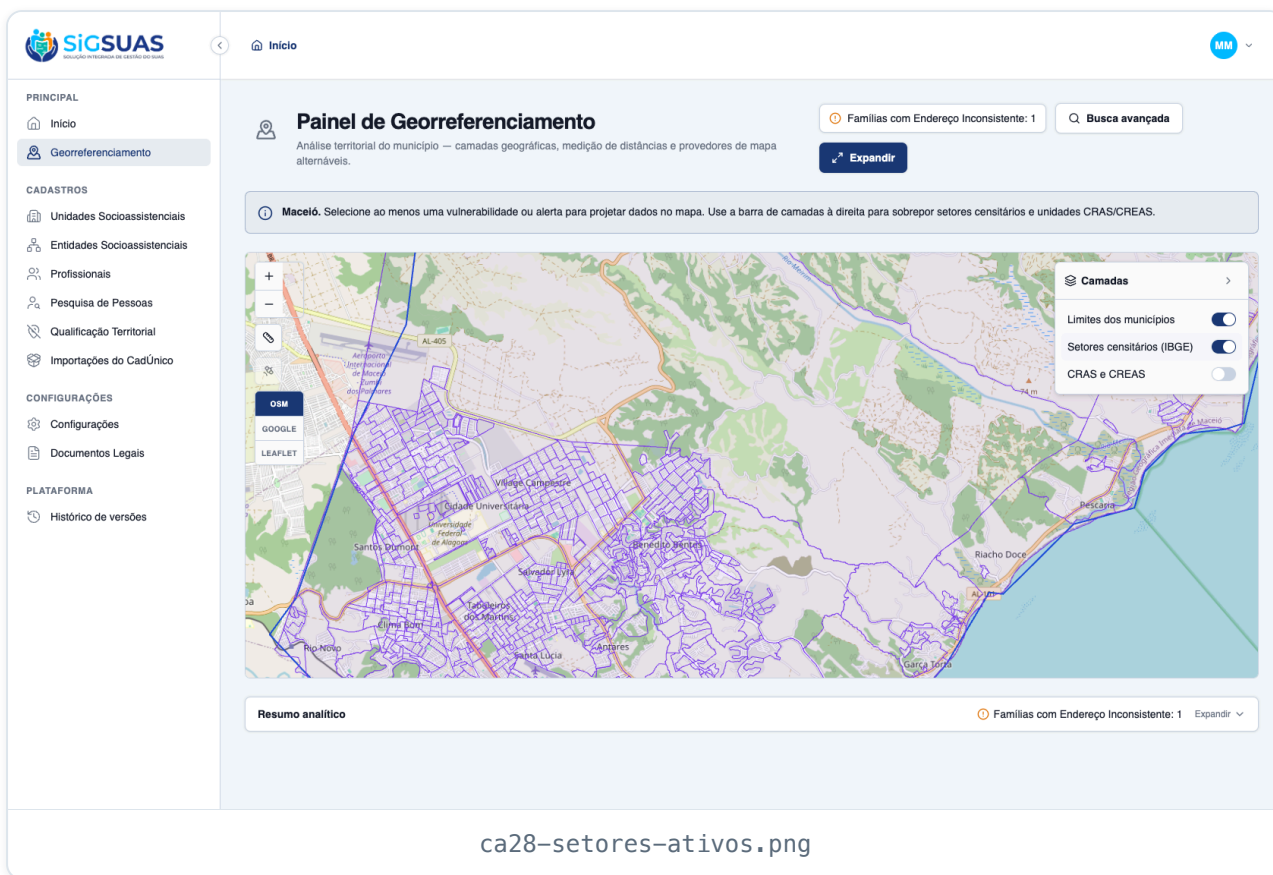
CA28 — Ligar/desligar camadas individualmente ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): O usuário deve conseguir ligar e desligar camadas individualmente. Ao ativar a camada "Setores censitários", suas delimitações devem ser sobrepostas ao mapa. Ao desativá-la, as delimitações devem ser removidas sem afetar as demais camadas ativas.

Como foi testado: Ativada a camada “Setores censitários (IBGE)” e, em seguida, desativada — mantendo “Limites dos municípios” ativa.

Resultado observado:

- Ao ativar, as delimitações dos setores censitários são sobrepostas ao mapa (polígonos roxos/azuis).
- Ao desativar, as delimitações são removidas sem afetar a camada “Limites dos municípios” (que permanece ativa — ver CA01).



CA29 — Nova camada publicada pelo Administrador aparece desligada por padrão

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Quando o Administrador publicar uma nova camada contemplando o tenant do usuário, essa camada deve aparecer automaticamente na barra lateral ao abrir ou atualizar o painel. A nova camada deve ser exibida desligada por padrão e disponível para ativação.

Como foi testado: Publicada uma camada custom (audiência “selecionados”, status publicado) contemplando o tenant Maceió; em seguida atualizado o painel e reaberta a barra de camadas.

Resultado observado:

- A nova camada “Equipamentos SUAS (nova camada — Admin)” aparece automaticamente na seção “CAMADAS DE INFORMAÇÃO” após atualizar o painel.
- A camada é exibida desligada por padrão (switch off) e disponível para ativação.
- Pest: `<code>GeoPanelLayerDataTest</code>` confirma a visibilidade por audiência/status e a reconciliação sem cache.

The screenshot shows the SiGSUAS web application interface. The top navigation bar includes the SiGSUAS logo, a home icon, and a user profile icon. The main content area is titled 'Painel de Georreferenciamento' and displays a map of Maceió. The map shows various geographical features, including roads, rivers, and urban areas. A blue outline highlights a specific area on the map. The 'Camadas' (Layers) panel on the right side of the map shows several layers, including 'Limites dos municípios', 'Setores censitários (IBGE)', 'CRAS e CREAS', 'CAMADAS DE INFORMAÇÃO', and 'Equipamentos SUAS (nova camada — Admin)'. The 'Equipamentos SUAS' layer is currently turned off. The bottom of the interface shows a 'Resumo analítico' section and a status bar indicating 'Famílias com Endereço Inconsistente: 1'.

ca29-nova-camada.png

CA30 — Busca avançada em janela sobreposta com critérios combinados escopados ao tenant

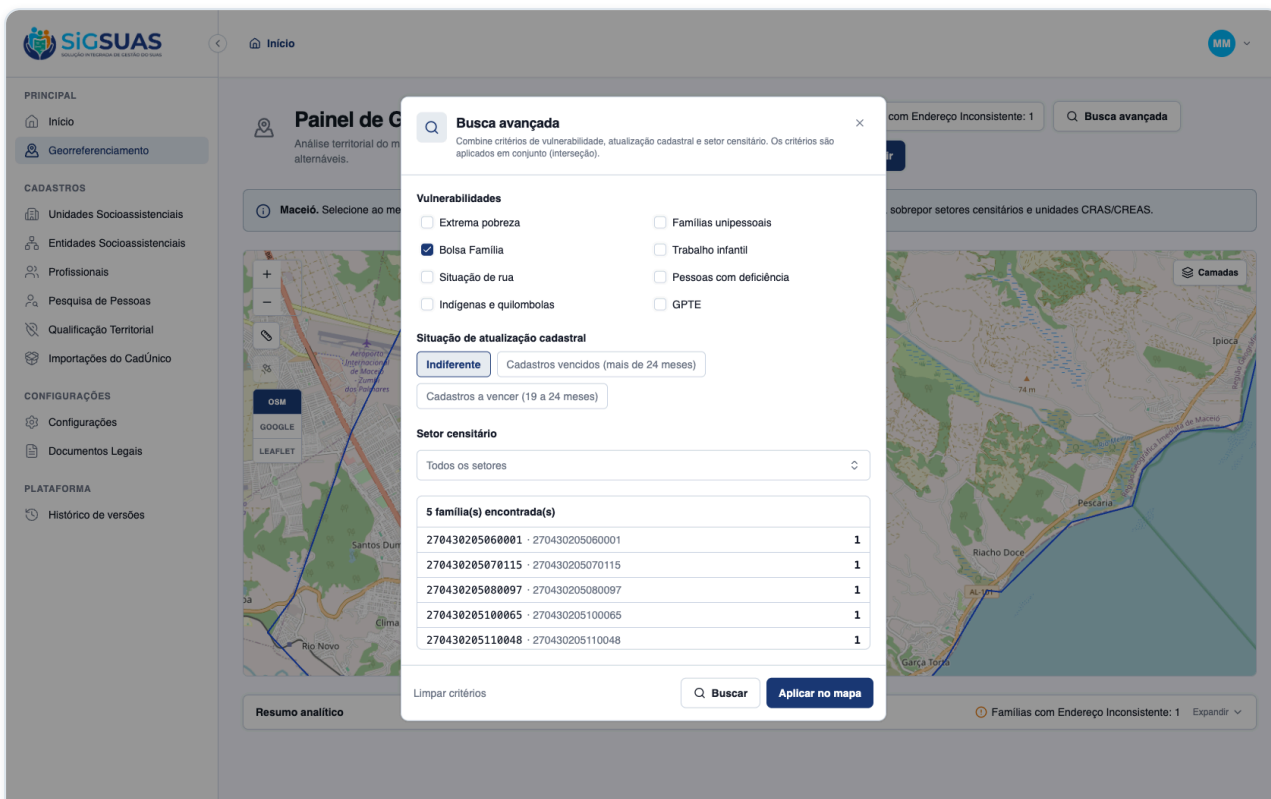
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): A busca avançada deve ser exibida em uma janela sobreposta ao painel. Ao informar critérios combinados sobre os dados georreferenciados, o sistema deve apresentar apenas os resultados que atendem aos critérios e que pertencem ao tenant do usuário.

Como foi testado: Aberta a “Busca avançada” (janela modal sobreposta ao painel) e informado o critério **Bolsa Família**; acionado “Buscar”.

Resultado observado:

- A busca é exibida como janela sobreposta, com critérios combinados (vulnerabilidades, situação cadastral e setor censitário — interseção AND).
- Retorna “5 família(s) encontrada(s)” apenas do tenant do usuário. Pest: “it never leaks families from another tenant in the search (RN01/CA30)”.



ca30-busca-avancada.png

CA31 — Aplicação da busca reflete no mapa (foco + projeção)

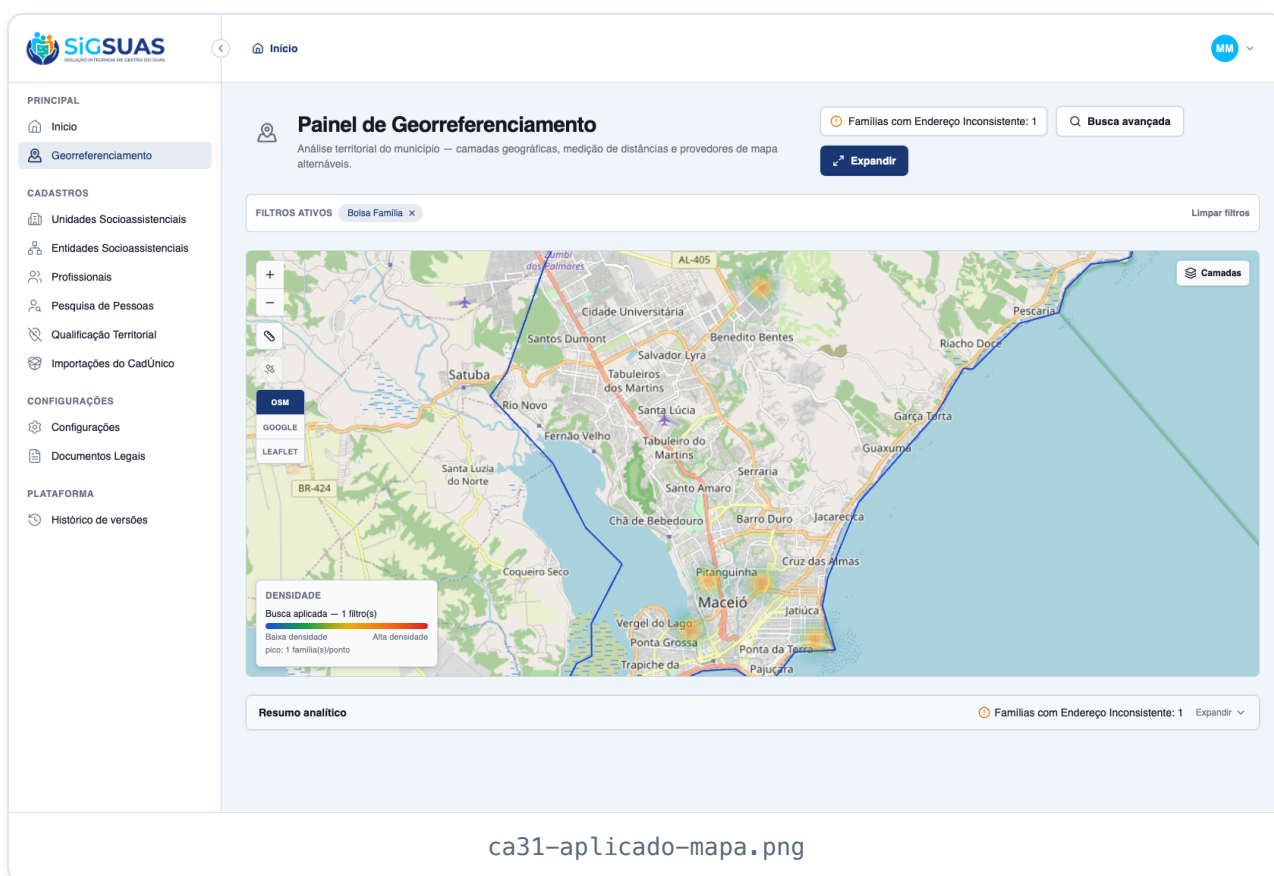
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): A aplicação dos resultados da busca avançada deve refletir diretamente no mapa. Ao aplicar uma busca com resultados, o mapa deve focar a área correspondente e projetar apenas os dados que atendem aos critérios informados.

Como foi testado: Com resultados (5 famílias — Bolsa Família), acionado “Aplicar no mapa”.

Resultado observado:

- O mapa foca a área correspondente (fit no bbox dos resultados, detalhe de Maceió) e projeta as manchas de calor dos dados filtrados.
- Chip “Filtros ativos: Bolsa Família” e legenda dinâmica de densidade (“Busca aplicada — 1 filtro(s)”) exibidos.



CA32 — Busca sem resultados — informa e mantém a visualização anterior

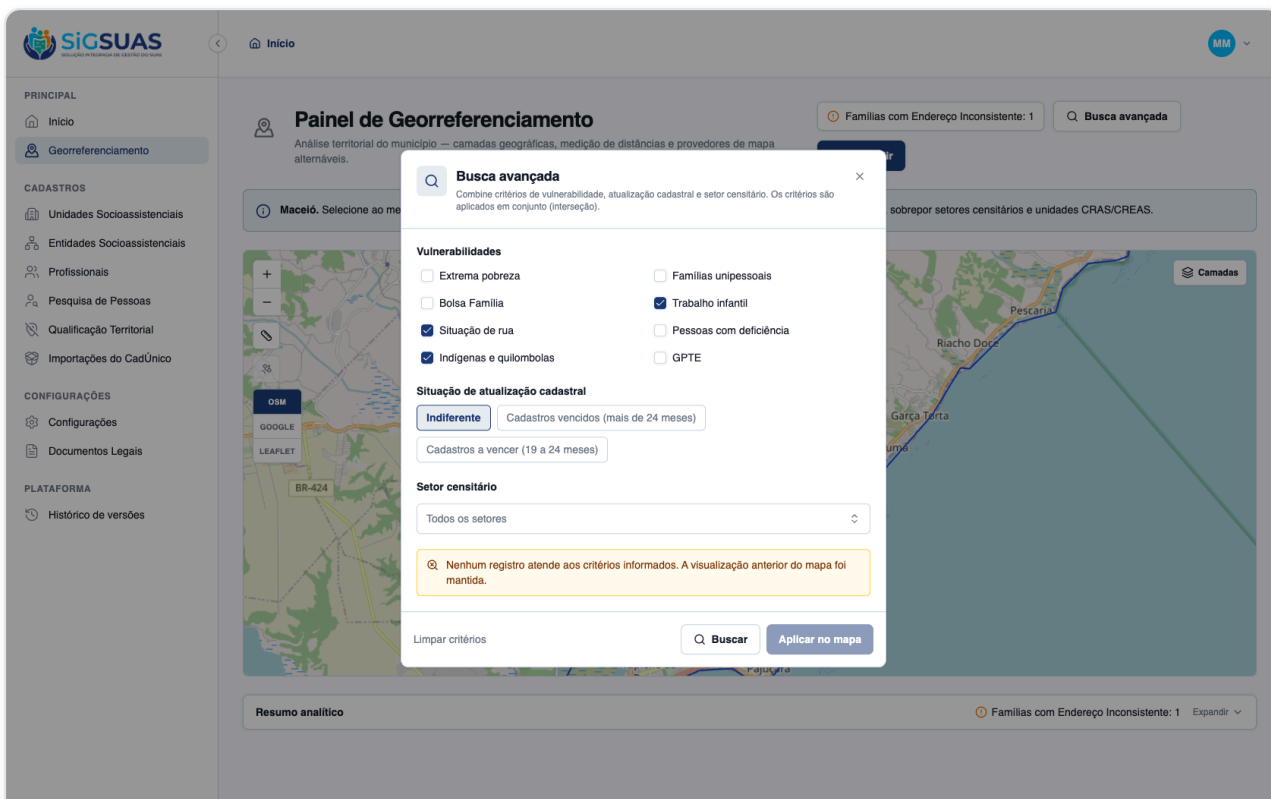
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Quando uma busca avançada não retornar resultados, o sistema deve informar que não há registros compatíveis com os critérios informados e manter a visualização anterior do mapa inalterada.

Como foi testado: Informada uma combinação restritiva de critérios (interseção AND de situação de rua + indígenas/quilombolas + trabalho infantil + pessoas com deficiência) e acionado “Buscar”.

Resultado observado:

- Mensagem exibida dentro do modal: “Nenhum registro atende aos critérios informados. A visualização anterior do mapa foi mantida.”
- O botão “Aplicar no mapa” permanece desabilitado e o mapa não é alterado. Pest: “it returns an empty payload when no record matches, so the map stays ...”.



ca32-sem-resultados.png

CA33 — Resumo analítico recolhido por padrão com comando de expansão

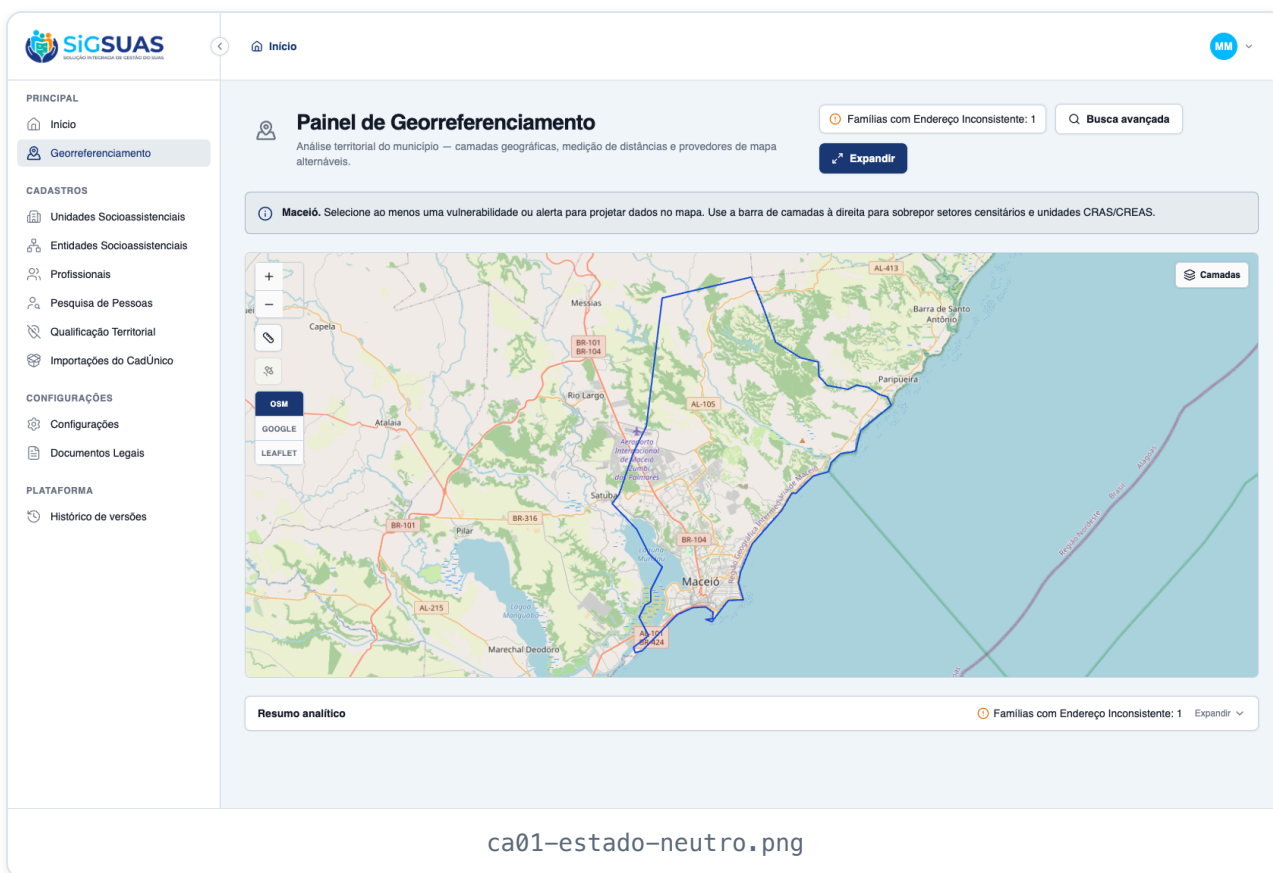
ATENDIDO · navegador

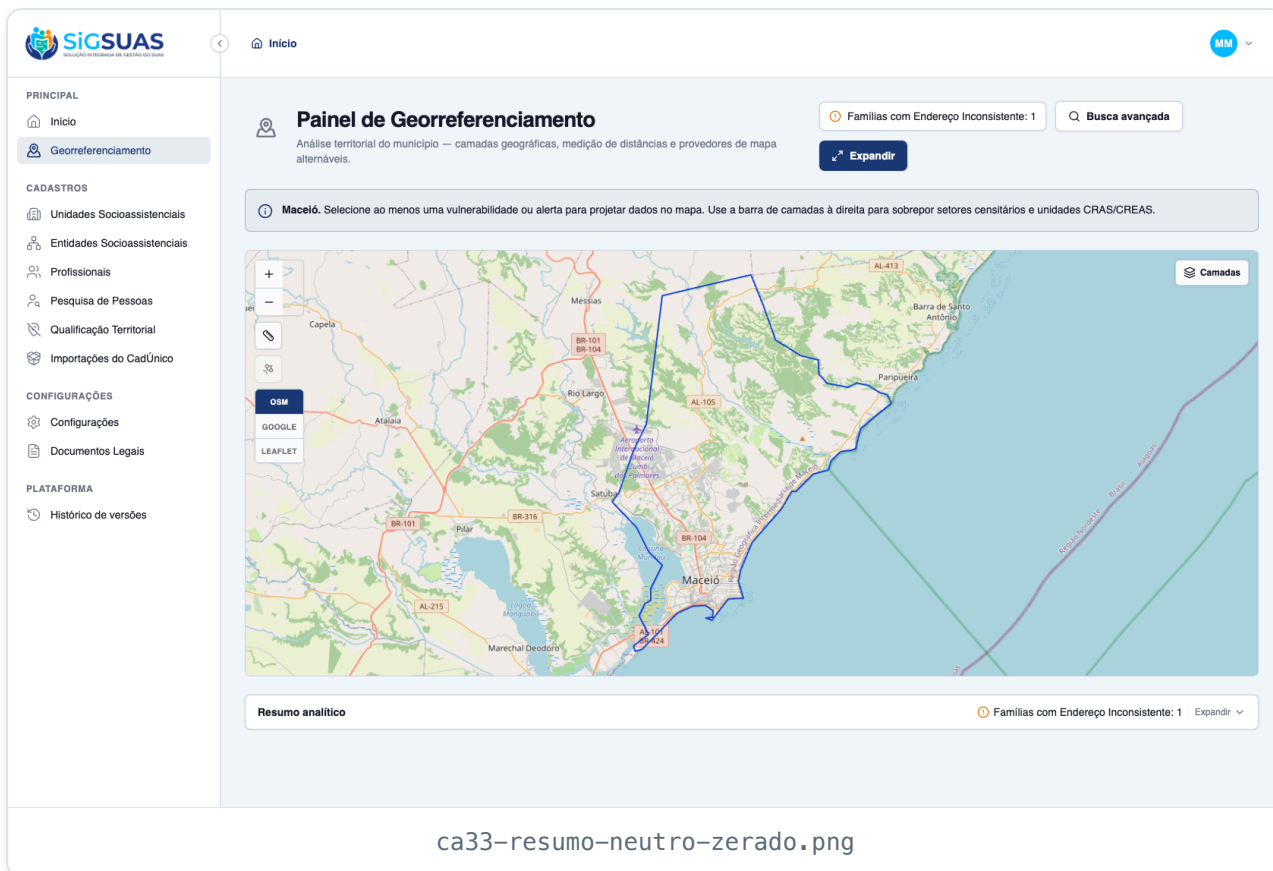
Critério (Gherkin): O resumo analítico deve ser apresentado recolhido por padrão após o carregamento do painel. A faixa de resumo deve aparecer na parte inferior da tela com o comando de expansão visível.

Como foi testado: Observada a faixa “Resumo analítico” logo após o carregamento do painel.

Resultado observado:

- A faixa “Resumo analítico” aparece na parte inferior, recolhida por padrão, com o comando “Expandir” visível.
- O indicador fixo “Famílias com Endereço Inconsistente: 1” permanece visível mesmo recolhido.





CA34 — Expansão do resumo com indicadores consolidados (inclui indicador fixo)

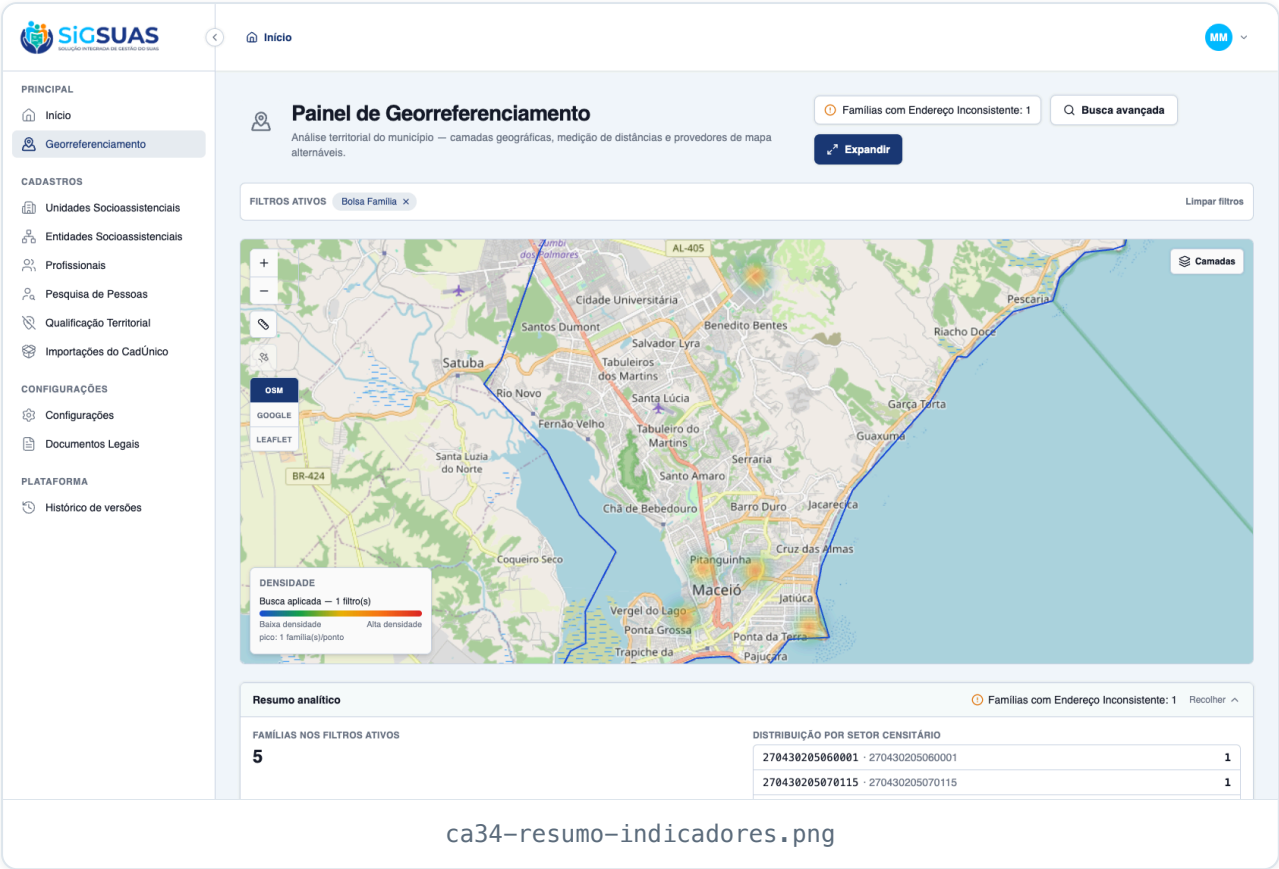
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): A expansão do resumo analítico deve apresentar os indicadores consolidados da visualização atual. Quando houver ao menos um filtro aplicado, o usuário poderá expandir a faixa de resumo para consultar os indicadores, incluindo o indicador fixo de famílias com endereço inconsistente.

Como foi testado: Com o filtro Bolsa Família aplicado, expandida a faixa “Resumo analítico”.

Resultado observado:

- Indicadores consolidados: “Famílias nos filtros ativos: 5” e “Distribuição por setor censitário” (códigos IBGE com contagem).
- Indicador fixo “Famílias com Endereço Inconsistente: 1” presente no resumo.



CA35 — Exportação do resumo no formato escolhido, refletindo filtros/camadas ativos

ATENDIDO · navegador

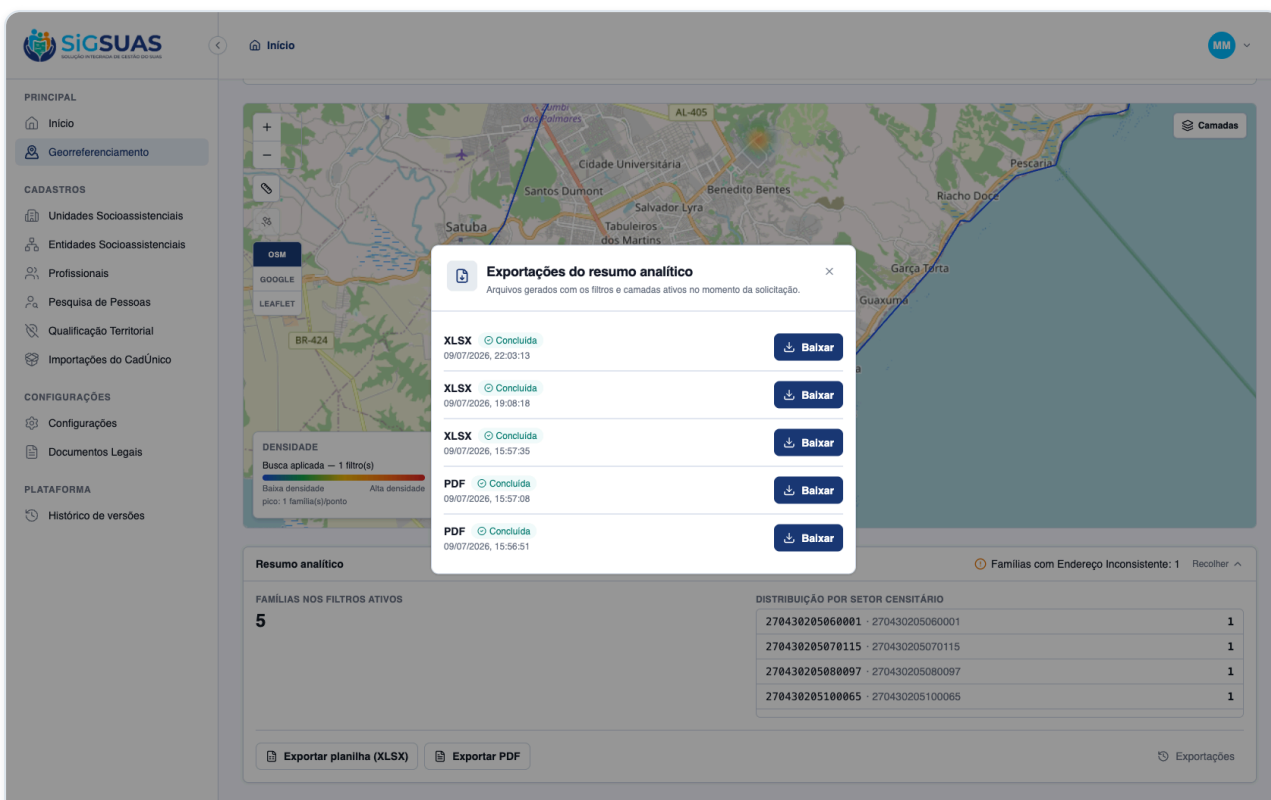
Critério (Gherkin): A exportação do resumo analítico deve gerar um arquivo no formato escolhido pelo usuário. O conteúdo exportado deve refletir exatamente os filtros e camadas ativos no momento da exportação.

Como foi testado: Com o filtro Bolsa Família aplicado, acionado “Exportar planilha (XLSX)”;

aberto o histórico “Exportações”.

Resultado observado:

- A exportação XLSX é enfileirada e processada (fila <code>geo</code>), ficando “Concluída” com botão “Baixar”.
- O diálogo informa “Arquivos gerados com os filtros e camadas ativos no momento da solicitação” — snapshot imutável dos filtros/camadas. Pest: geração de XLSX/PDF a partir do snapshot com o prefixo do tenant.



ca35-exportacao.png

CA36 — Exportação bloqueada sem filtro ativo, com orientação

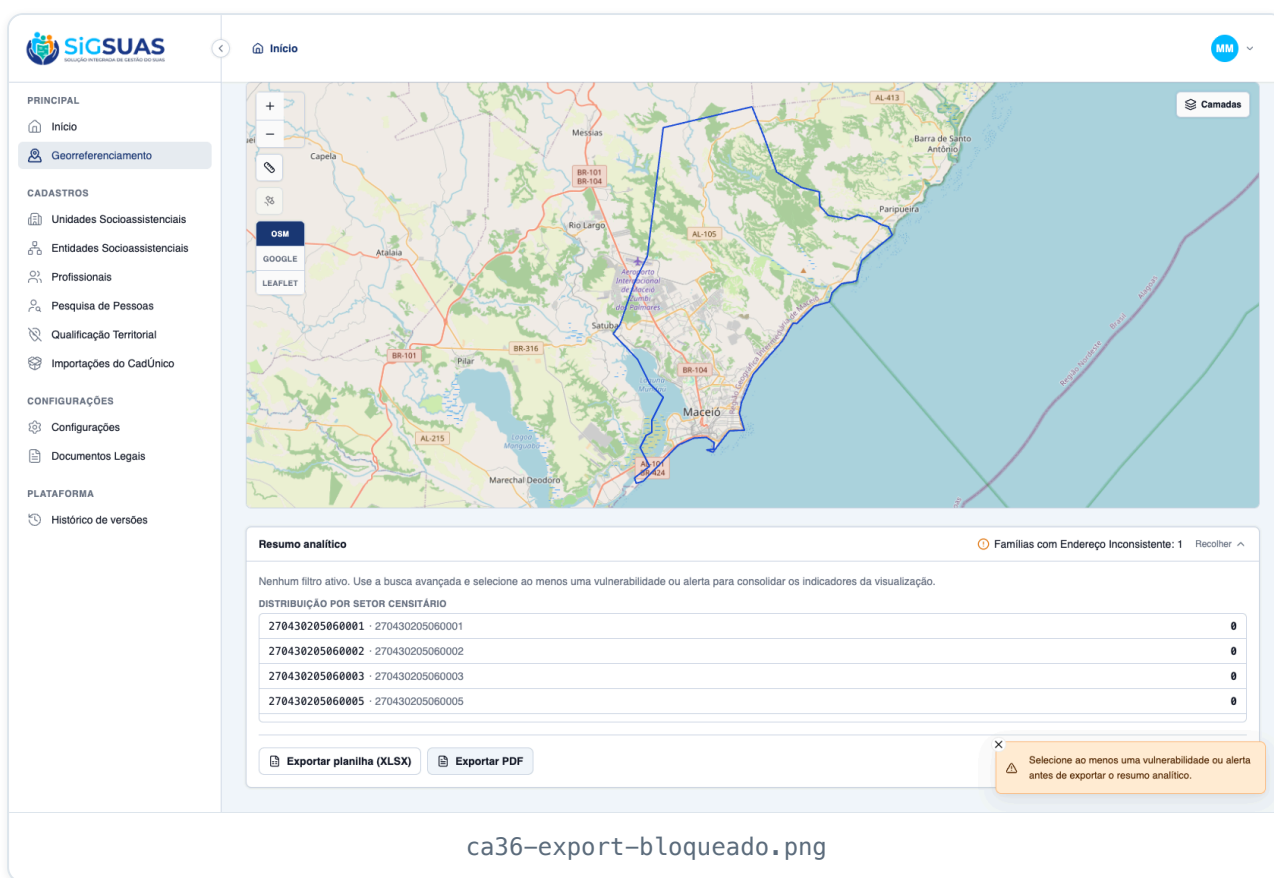
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): A exportação do resumo analítico deve ser bloqueada quando nenhum filtro estiver ativo. Em estado inicial neutro, ao tentar exportar, o sistema deve impedir a ação e orientar o usuário a selecionar ao menos uma vulnerabilidade ou alerta.

Como foi testado: Limpos os filtros (estado neutro) e acionado “Exportar planilha (XLSX)”.

Resultado observado:

- A ação é impedida (bloqueio client-side, sem requisição) e é exibida a orientação: “Selecione ao menos uma vulnerabilidade ou alerta antes de exportar o resumo analítico.”
- Pest (defesa em profundidade): “it blocks the export with 422 and the guidance message when no effective criterion ...”.



Anexo — Cobertura automatizada (Pest — GeoPanel, GeoPanelExport, GeoPanelLayerData, GeoPanelQueryService)

```
PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoPanelQueryServiceTest
✓ it filters extreme_poverty by per_capita_income against the configu... 0.35s
✓ it filters single_person as exactly one ACTIVE member                  0.03s
✓ it filters receives_pbf on the family flag                             0.01s
✓ it filters member flags (child_labor, homeless_situation, has_disab... 0.05s
✓ it filters indigenous_quilombola as an OR between the two family fl... 0.02s
✓ it filters gppte by any traditional group, refinable by traditional_... 0.02s
✓ it intersects multiple criteria with AND (RN06)                       0.02s
✓ it classifies expired as more than 24 months since source_updated_a... 0.02s
```

- ✓ it classifies expiring as between 19 and 24 months since source_upd... 0.02s
- ✓ it restricts by sector_uuid (SQLite fallback: sector city = family... 0.02s
- ✓ it aggregates by sector, groups anonymous points and computes the b... 0.02s
- ✓ it ignores families without an active locatable address point 0.02s
- ✓ it scopes every aggregate to the given tenant (RN01) 0.02s
- ✓ it validates that a sector belongs to the tenant municipality (RN08... 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelExportTest

- ✓ it creates a pending export with the immutable filters snapshot and... 0.06s
- ✓ it blocks the export with 422 and the guidance message when no effe... 0.02s
- ✓ it requires the map image for pdf exports and stores it under the t... 0.03s
- ✓ it rejects a map image that is not a base64 png 0.03s
- ✓ it lists and shows only the exports of the active tenant, 404 on cr... 0.03s
- ✓ it downloads a completed export and refuses one still pending 0.04s
- ✓ it generates the xlsx from the filters snapshot with the tenant pre... 0.04s
- ✓ it generates the pdf composing the map image sent by the client (CA... 0.13s
- ✓ it marks the export as failed with the error message when the job f... 0.02s
- ✓ it neutralizes formula injection on every text cell of the spreadsh... 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelLayerDataTest

- ✓ it merges a globally published layer after the builtins, keeping th... 0.02s
- ✓ it shows a selected-audience layer only to the covered tenant (CA43... 0.03s
- ✓ it never lists draft or inactive layers on the tenant panel (CA48/R... 0.02s
- ✓ it reflects audience/status changes on the very next fetch – no cac... 0.02s
- ✓ it executes the layer criteria strictly under each consumer tenant... 0.04s
- ✓ it answers 404 (never 403) for a layer that is not visible to the t... 0.02s
- ✓ it serves the CURRENT definition of the layer – an admin edit refle... 0.03s
- ✓ it shapes the payload by representation: markers, boundaries and he... 0.03s
- ✓ it denies the layer data endpoint to an operator without the geo_pa... 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\Client\GeoPanelTest

- ✓ it returns the tenant municipality with geometry, centroid and the... 0.04s
- ✓ it responds 409 geo_panel.city_unavailable when the tenant has no r... 0.02s
- ✓ it responds 409 when the municipality geometry exists but is inacti... 0.02s
- ✓ it lists exactly the 3 builtin layers with the stable contract (CA2... 0.02s
- ✓ it serves the census sectors of the tenant municipality as a GeoJSO... 0.02s
- ✓ it serves the tenant social units as anonymous points with type_cod... 0.02s
- ✓ it applies the AND intersection of combined criteria scoped to the... 0.03s
- ✓ it never leaks families from another tenant in the search (RN01/CA3... 0.02s
- ✓ it returns an empty payload when no record matches, so the map stay... 0.02s
- ✓ it rejects a search without any effective criterion (Seção 10 – reg... 0.02s
- ✓ it rejects a sector_uuid that belongs to another municipality (RN08... 0.02s
- ✓ it always includes the fixed RN07 indicator in the summary, even wi... 0.03s
- ✓ it aggregates the summary by census sector under the active filters... 0.03s
- ✓ it denies every geo-panel endpoint to the base operator without the... 0.02s
- ✓ it grants the full panel to the operator once the geo_panel_viewer... 0.03s
- ✓ it grants the full panel to the Master without any add-on role (RN2... 0.02s
- ✓ it creates a panel-scoped google map tiles session for the geo_pane... 0.04s
- ✓ it denies the panel map tiles session to the base operator without... 0.02s
- ✓ it does not let the geo_panel_viewer role in Tenant A open the pane... 0.02s
- ✓ it exposes geo_panel_viewer as an add-on role, never a hierarchy po... 0.02s

PASS Tests\Feature\Api\MapTileSessionControllerTest

- ✓ it creates a google map tiles session 0.01s
- ✓ it forwards the requested mapType to the google session (satellite) 0.01s
- ✓ it defaults to roadmap when no mapType is provided 0.01s
- ✓ it rejects an invalid mapType with 422 0.01s
- ✓ it returns 503 when map tiles is not configured 0.01s
- ✓ it forbids users without tenant-addresses.update permission 0.01s
- ✓ it requires authentication 0.01s

Tests: 60 passed (204 assertions)

Duration: 2.11s

Relatório gerado pela skill acceptance-evidence-report (playwright-cli + Pest). Evidências em screenshots/.